

Soustavy diferenciálních rovnic

V této kapitole se budeme zabývat soustavami diferenciálních rovnic. Dosud jsme vždy řešili jednu diferenciální rovnici s jednou neznámou funkcí. Nyní půjde o úlohu, kde bude dáno n rovnic, v nichž bude figurovat n neznámých funkcí spolu s jejich derivacemi. Přesněji, půjde nám o soustavu

$$\begin{aligned}x'_1 &= f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\x'_2 &= f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\&\vdots \\x'_n &= f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n),\end{aligned}\tag{1}$$

kde $f_i, i = 1, \dots, n$, jsou dané funkce definované na neprázdné otevřené množině $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ a hledaným objektem jsou funkce $x_1, \dots, x_n$ definované na jistém otevřeném intervalu.

18.1. Základní pojmy, věta o existenci a jednoznačnosti

Nejprve zavedeme pojmy a značení, které nám usnadní práci. **Vektorovou funkcí** budeme rozumět zobrazení definované na podmnožině $\mathbb{R}$ s hodnotami v $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$. Zpravidla budeme pro označení takové funkce používat tučná písmena, např. $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{u}$ apod. Je-li $\mathbf{x}$ vektorová funkce s hodnotami v $\mathbb{R}^n$, má n složek a lze psát $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$, kde $x_i, i = 1, \dots, n$, jsou reálné funkce jedné proměnné. Derivování a integrování vektorových funkcí budeme provádět po složkách, tj. je-li $\mathbf{x} : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$, potom

$$\begin{aligned}\mathbf{x}'(t) &= [x'_1(t), \dots, x'_n(t)], \quad t \in (\alpha, \beta), \\ \int_a^b \mathbf{x}(s) \, ds &= \left[\int_a^b x_1(s) \, ds, \dots, \int_a^b x_n(s) \, ds \right], \quad a, b \in \langle \alpha, \beta \rangle,\end{aligned}$$

pokud samozřejmě derivace, resp. integrály, jednotlivých složek existují.

Dále budeme pracovat s **vektorovými zobrazeními** z $\mathbb{R}^m$, $m \in \mathbb{N}$, do $\mathbb{R}^n$, která budeme také značit pomocí tučných písmen, např. $\mathbf{f}$, $\mathbf{g}$, apod. Máme-li vektorové zobrazení $\mathbf{f}$ definované na podmnožině $\mathbb{R}^m$ s hodnotami v $\mathbb{R}^n$, pak lze opět psát $\mathbf{f} = [f_1, \dots, f_n]$, kde f_i , $i = 1, \dots, n$, jsou složky zobrazení $\mathbf{f}$ definované na podmnožině $\mathbb{R}^m$ s hodnotami v $\mathbb{R}$. Necht $G \subset \mathbb{R}^m$ je otevřená množina a $\mathbf{f}$ je zobrazení z G do $\mathbb{R}^n$. Řekneme, že $\mathbf{f}$ je třídy $\mathcal{C}^k$ na G , $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, jestliže $f_i \in \mathcal{C}^k(G)$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Značíme $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^k(G, \mathbb{R}^n)$. Podobně říkáme, že zobrazení $\mathbf{f}: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitý, jestliže jednotlivé složky f_i , $i = 1, \dots, n$, jsou spojitý na G .

Jako v případě soustav lineárních rovnic můžeme i zde předchozí soustavu přepsat ve vektorovém tvaru:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}), \quad (2)$$

kde $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, $\mathbf{x}' = [x'_1, x'_2, \dots, x'_n]$ a $\mathbf{f} = [f_1, f_2, \dots, f_n]$.

Díky vektorovému zápisu se můžeme na soustavu (1) dívat jako na jednu (vektorovou) rovnici (2). Nejprve si řekneme, co budeme rozumět řešením soustavy (1).

Definice.

- (i) **Řešením soustavy** (1) rozumíme vektorovou funkci $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$ definovanou na otevřeném neprázdném intervalu $I \subset \mathbb{R}$ s hodnotami v $\mathbb{R}^n$ takovou, že pro každé $t \in I$ existují vlastní derivace $x'_i(t)$, $i = 1, \dots, n$, a platí $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t))$.
- (ii) **Počáteční úlohou** pro soustavu (1) rozumíme úlohu, kdy hledáme řešení $\mathbf{x}$ soustavy (1), které navíc splňuje předem zadanou podmínku $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}^0$, kde $[t_0, \mathbf{x}^0] \in G$ (tzv. **počáteční podmínka**).
- (iii) **Maximální řešení** soustavy (1) je takové řešení $\mathbf{x}$ definované na intervalu I , které již nelze prodloužit, tj. je-li $\mathbf{y}$ řešení soustavy (1) definované na intervalu J , $I \subset J$ a $\mathbf{y}(t) = \mathbf{x}(t)$ pro každé $t \in I$, pak $J = I$.

V následujících příkladech ukážeme dva modely, jejichž chování je popsáno právě soustavou diferenciálních rovnic.

Příklad 1 (model dravec-kořist). V matematické biologii je populární následující model. Předpokládejme, že v jisté oblasti žijí dva živočišné druhy, přičemž jedinci prvního druhu jsou kořistí pro jedince druhého druhu (dravce). Necht $x(t)$ (resp. $y(t)$) označuje počet jedinců prvního (resp. druhého) druhu v čase t . Vzájemné působení obou populací lze zachytit takto. Pokud by nebyli přítomni žádní dravci, první druh by se množil podle Malthusova modelu, tj. $x' = Ax$, kde $A > 0$ (viz Příklad 14.3). Přítomnost dravců pak negativně ovlivní růst populace prvního druhu a bude platit $x' = (A - By)x$, kde $B > 0$. Vztah pro populaci dravců má tvar: $y' = (-C + Dx)y$, kde

$C, D > 0$. Člen $-C$ zachycuje předpoklad, že bez kořisti se populace dravců zmenšuje a člen Dx říká, že přítomnost kořisti má na populaci dravců pozitivní efekt. Celý model je tedy popsán soustavou

$$\begin{aligned}x' &= (A - By)x, \\y' &= (-C + Dx)y.\end{aligned}$$

Další model, který vede k soustavě diferenciálních rovnic, je z ekonomie.

Příklad 2 (input-output model). Uvažujme dvě komodity. Jejich množství v čase t označme $x_1(t)$, resp. $x_2(t)$. V ekonomii se zkoumá následující model. Poptávka po i -té komoditě v čase t je rovna $a_{i1}x_1(t) + a_{i2}x_2(t) + d_i(t)$, $i = 1, 2$, kde $a_{ij}x_j(t)$ je množství komodity i nutné k výrobě komodity j v objemu $x_j(t)$ a $d_i(t)$ je finální poptávka. Rozdíl mezi poptávkou a nabídkou potom určuje nárůst či pokles objemu výroby příslušné komodity. Model je pak popsán soustavou diferenciálních rovnic

$$\begin{aligned}x_1' &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + d_1 - x_1, \\x_2' &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + d_2 - x_2.\end{aligned}$$

Příklad 3. Rovnice (2) zahrnuje například **soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty**, což je důležitá třída soustav, které bude věnován celý oddíl 18.4. V těchto soustavách má funkce f tvar $f(t, x) = Ax + b(t)$, $t \in I$, $x \in \mathbb{R}^n$, kde $A \in M(n \times n)$, I je neprázdný otevřený interval a $b: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. Takovou soustavou je např. soustava z Příkladu 2.

Příklad 4. Mějme diferenciální rovnici n -tého řádu vyřešenou vzhledem k nejvyšší derivaci, tj. rovnici

$$y^{(n)} = h(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad (3)$$

kde $h: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Uvažujme soustavu

$$\begin{aligned}x_1' &= x_2, \\x_2' &= x_3, \\&\vdots \\x_{n-1}' &= x_n, \\x_n' &= h(t, x_1, \dots, x_n).\end{aligned} \quad (4)$$

Je-li $[x_1, \dots, x_n]$ řešením soustavy, pak x_1 řeší (3). Předpokládáme-li, že y řeší rovnici (3), potom $[y, y', \dots, y^{(n-1)}]$ je řešením soustavy (4). Toto pozorování nám umožňuje aplikovat věty o soustavách i na diferenciální rovnice vyšších řádů.

V tomto úvodním oddílu o soustavách diferenciálních rovnic uvedeme několik vět teoretické povahy, které nám dávají základní představu o vlastnostech řešení rovnice (2). Následující věta hovoří o existenci maximálního řešení. Její důkaz je poměrně náročný a přesahuje rámec tohoto textu.

Věta 5 (Peanova věta o existenci). Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je otevřená neprázdná množina a $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na G . Pak pro každé $[t_0, \mathbf{x}^0] \in G$ existuje maximální řešení $\mathbf{x}$ rovnice (2) splňující $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}^0$.

Pro srovnání uvedme ještě následující větu o existenci a jednoznačnosti maximálního řešení. Také její důkaz vzhledem k jeho obtížnosti neuvádíme.

Věta 6 (existence a jednoznačnost řešení). Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je otevřená neprázdná množina a $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na G a navíc splňuje následující podmínku:

Pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ platí, že parciální derivace f_i podle druhé, třetí, ..., $(n+1)$ -ní proměnné jsou spojitě na G . (D)

Jestliže $[t_0, \mathbf{x}^0] \in G$, potom existuje právě jedno maximální řešení $\mathbf{x}$ rovnice (2) splňující $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}^0$.

Rozmysleme si, jaký je rozdíl mezi dvěma předchozími větami. Věta 5 říká, že spojitost zobrazení f zaručí existenci maximálního řešení pro každou počáteční podmínku. Takové řešení ovšem nemusí být určené jednoznačně. Uvažujme například diferenciální rovnici $y' = \sqrt[3]{y}$ s počáteční podmínkou $y(0) = 0$. Potom funkce $\hat{y}(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$, a funkce

$$\tilde{y}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \left(\frac{2}{3}x\right)^{3/2}, & x > 0. \end{cases}$$

řeší uvedenou počáteční úlohu.

Věta 6 naproti tomu tvrdí, že pokud jsou navíc spojitě příslušné parciální derivace, pak je maximální řešení počáteční podmínkou určené jednoznačně. (Uvědomte si, že pro rovnici $y' = \sqrt[3]{y}$ není podmínka (D) splněna, protože funkce $y \mapsto \sqrt[3]{y}$ nemá v bodě 0 vlastní derivaci.)

Příklad 7. Následující soustava rovnic popisuje Lorenzův meteorologický model:

$$\begin{aligned} x_1' &= \sigma(x_2 - x_1), \\ x_2' &= \rho x_1 - x_2 - x_1 x_3, \\ x_3' &= x_1 x_2 - \beta x_3, \end{aligned}$$

kde σ, ρ, β jsou konstanty. Vzhledem k tomu, že funkce na pravé straně soustavy jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na $\mathbb{R}^3$, maximální řešení počáteční úlohy existuje a je určené jednoznačně. To víme díky Větě 6, ačkoliv platí, že řešení této soustavy nelze explicitně zapsat pomocí elementárních funkcí s využitím operací sčítání, násobení, dělení a skládání funkcí. S podobnou situací jsme se setkali při hledání primitivních funkcí, takže zde by nás již neměla překvapit.

18.2. Vlastnosti maximálních řešení

V tomto oddílu si ukážeme některé vlastnosti maximálních řešení soustavy (2). Začneme nejprve lemmatem, které umožňuje ověřit existenci limity funkce, aniž bychom znali hodnotu této limity.

Lemma 8. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a funkce g je definovaná na intervalu (a, b) . Funkce g má v bodě b zleva vlastní limitu právě tehdy, když splňuje **Bolzanovu-Cauchyovu podmínku**

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall s, t \in P^-(b, \delta): |g(t) - g(s)| < \varepsilon. \quad (5)$$

Důkaz. $\Rightarrow$ Označme $A = \lim_{t \rightarrow b^-} g(t)$. Zvolme $\varepsilon > 0$. Pak existuje $\delta > 0$ takové, že $|g(s) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ pro všechna $s \in P^-(b, \delta)$. Tedy pro $s, t \in P^-(b, \delta)$ platí $|g(t) - g(s)| \leq |g(t) - A| + |A - g(s)| < \varepsilon$.

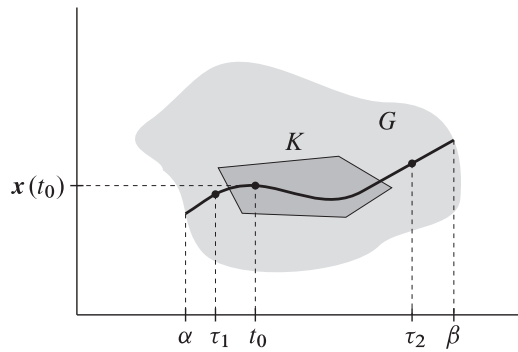
$\Leftarrow$ Z Bolzanovy-Cauchyovy podmínky plyne existence $\delta_1 > 0$ takového, že $|g(t) - g(s)| < 1$ pro $s, t \in P^-(b, \delta_1)$. Necht $\{t_n\}$ je libovolná posloupnost prvků intervalu $(b - \delta_1, b)$, pro kterou $\lim t_n = b$. Pak posloupnost $\{g(t_n)\}$ je omezená, neboť $|g(t_n)| \leq |g(t_1)| + |g(t_n) - g(t_1)| < |g(t_1)| + 1$. Dle Bolzanovy-Weierstrašovy věty (Věta 2.30) existuje podposloupnost $\{t_{n_k}\}$ vybraná z $\{t_n\}$ taková, že posloupnost $\{g(t_{n_k})\}$ je konvergentní. Označme její limitu A . Ukážeme, že $\lim_{t \rightarrow b^-} g(t) = A$. Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Pak existuje $\delta > 0$ takové, že $|g(t) - g(s)| < \frac{\varepsilon}{2}$ pro každé $s, t \in P^-(b, \delta)$. Protože $\lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k} = b$ podle věty o limitě vybrané posloupnosti (Věta 2.7), existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $t_{n_k} \in P^-(b, \delta)$ pro $k \geq k_0$. Dále existuje $k_1 \in \mathbb{N}$, $k_1 \geq k_0$, splňující $|g(t_{n_{k_1}}) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. Pro každé $t \in P^-(b, \delta)$ je tedy

$$|g(t) - A| \leq |g(t) - g(t_{n_{k_1}})| + |g(t_{n_{k_1}}) - A| < \varepsilon.$$

■

Následující věta říká, že máme-li maximální řešení rovnice (2), pak „jde od kraje ke kraji množiny G “.

Věta 9 (opouštění kompaktu). Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je neprázdná a otevřená množina, zobrazení $f: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitě, $\mathbf{x}$ je maximální řešení rovnice (2) definované na intervalu (α, β) , $t_0 \in (\alpha, \beta)$, $K \subset G$ je kompaktní a $[t_0, \mathbf{x}(t_0)] \in K$. Pak existují $\tau_1 \in (\alpha, t_0)$ a $\tau_2 \in (t_0, \beta)$ taková, že $[\tau_1, \mathbf{x}(\tau_1)] \notin K$ a $[\tau_2, \mathbf{x}(\tau_2)] \notin K$.



OBRÁZEK 1.

Důkaz. K důkazu existence τ_2 použijeme důkaz sporem. Předpokládejme, že platí $[t, \mathbf{x}(t)] \in K$ pro každé $t \in (t_0, \beta)$. Množina K je kompaktní, a tedy omezená. Omezenost K implikuje, že $\beta < \infty$. Ukážeme, že pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ existuje vlastní limita $\lim_{t \rightarrow \beta-} x_i(t)$. Zvolme $i \in \{1, \dots, n\}$ pevně.

Funkce f_i je spojitá na K a množina K je kompaktní, a proto podle Důsledku 5.20 existuje M_i takové, že $|f_i(t, \mathbf{u})| \leq M_i$ pro každé $[t, \mathbf{u}] \in K$. Dále zvolme $s, t \in (t_0, \beta)$, $s < t$, libovolně. Pro funkci x_i použijeme Lagrangeovu větu o střední hodnotě (Věta 4.54) na intervalu (s, t) . (Funkce x_i má v každém bodě (s, t) vlastní derivaci, a tak jsou předpoklady Lagrangeovy věty splněny.) Existuje $\xi \in (s, t)$ takové, že $x_i(t) - x_i(s) = x'_i(\xi)(t - s)$. Dále víme, že $x'_i(\xi) = f_i(\xi, \mathbf{x}(\xi))$. Pak platí

$$|x_i(t) - x_i(s)| = |x'_i(\xi)| |t - s| = |f_i(\xi, \mathbf{x}(\xi))| \cdot |t - s| \leq M_i |t - s|, \quad (6)$$

protože podle našeho předpokladu je $[\xi, \mathbf{x}(\xi)] \in K$. Podle Lemmatu 8 existuje vlastní $\lim_{t \rightarrow \beta-} x_i(t)$, neboť z (6) snadno plyne, že je splněna podmínka (5).

Pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ označme $\lim_{t \rightarrow \beta-} x_i(t) = \tilde{x}_i$. Dále označme $\tilde{\mathbf{x}} = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n]$. Množina K je uzavřená, a proto $[\beta, \tilde{\mathbf{x}}] \in K$, což lze odvodit pomocí Vět 4.16 a 5.5. Z Věty 5 plyne existence maximálního řešení $\mathbf{y}$

rovnice (2), které splňuje $y(\beta) = \tilde{x}$. Řešení y je pak definované na nějakém otevřeném intervalu (γ, δ) obsahujícím bod β . Definujme vektorovou funkci $z: (\alpha, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ předpisem

$$z(t) = \begin{cases} x(t), & t \in (\alpha, \beta), \\ y(t), & t \in \langle \beta, \delta \rangle. \end{cases}$$

Pak lze snadno ověřit, že z je řešení rovnice (2), které prodlužuje x . To je spor s maximalitou řešení x .

Existenci τ_1 lze dokázat analogicky. ■

Následující lemmata využijeme při zkoumání dalších vlastností řešení rovnice (2) a také soustav lineárních diferenciálních rovnic.

Lemma 10. Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $f: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitě zobrazení, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $t_0 \in (\alpha, \beta)$ a $[t_0, x^0] \in G$. Necht vektorová funkce $x: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešením rovnice (2) s počáteční podmínkou $x(t_0) = x^0$. Pak pro každé $t \in (\alpha, \beta)$ platí

$$x(t) = x^0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

Důkaz. Vektorová funkce x je spojitá na (α, β) , neboť složky x mají v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci, a jsou tedy spojitě. Zobrazení $s \mapsto f(s, x(s))$ má složky spojitě podle Věty 5.12, a proto i x' je spojitá na (α, β) . Podle Věty 8.31, kterou aplikujeme na jednotlivé složky integrovaného zobrazení, dostaneme

$$x^0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds = x^0 + \int_{t_0}^t x'(s) ds = x^0 + x(t) - x(t_0) = x(t),$$

což dokazuje naše tvrzení. ■

Lemma 11 (Gronwallovo lemma). Necht funkce u je spojitá na intervalu $\langle t_0, t_1 \rangle$, $t_0 \in \mathbb{R}$, $t_1 \in \mathbb{R}^*$. Necht existují čísla $a, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$, taková, že pro každé $t \in \langle t_0, t_1 \rangle$ platí

$$u(t) \leq a + \int_{t_0}^t (\alpha u(s) + \beta) ds. \quad (7)$$

Pak pro každé $t \in \langle t_0, t_1 \rangle$ platí

$$u(t) \leq \left(a + \frac{\beta}{\alpha}\right) e^{\alpha(t-t_0)}.$$

V Gronwallově lemmatu jde tedy o explicitní odhad růstu funkce u za předpokladu, že funkce u splňuje jistý implicitní integrální odhad.

Důkaz. Označme odhad na pravé straně (7) jako $v(t)$, tedy

$$v(t) = a + \int_{t_0}^t (\alpha u(s) + \beta) ds, \quad t \in \langle t_0, t_1 \rangle.$$

Platí $v(t_0) = a$ a $v'(t) = \alpha u(t) + \beta \leq \alpha v(t) + \beta$ pro $t \in (t_0, t_1)$. Proto také

$$v'(t)e^{-\alpha t} \leq \alpha v(t)e^{-\alpha t} + \beta e^{-\alpha t}$$

pro $t \in (t_0, t_1)$. Odtud plyne

$$(v(t)e^{-\alpha t})' \leq \beta e^{-\alpha t}$$

pro $t \in (t_0, t_1)$. Použitím Věty 8.27 a úpravou postupně dostáváme pro libovolné $s \in \langle t_0, t_1 \rangle$

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^s (v(t)e^{-\alpha t})' dt &\leq \int_{t_0}^s \beta e^{-\alpha t} dt, \\ [v(t)e^{-\alpha t}]_{t_0}^s &\leq \left[-\frac{\beta}{\alpha} e^{-\alpha t} \right]_{t_0}^s, \\ v(s)e^{-\alpha s} - v(t_0)e^{-\alpha t_0} &\leq -\frac{\beta}{\alpha} e^{-\alpha s} + \frac{\beta}{\alpha} e^{-\alpha t_0}. \end{aligned}$$

Z poslední nerovnosti již lze odvodit dokazovanou nerovnost:

$$u(s) \leq v(s) \leq a e^{\alpha(s-t_0)} - \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta}{\alpha} e^{\alpha(s-t_0)} \leq \left(a + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha(s-t_0)}$$

pro každé $s \in \langle t_0, t_1 \rangle$. ■

Lemma 12. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\mathbf{x}: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá a $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je otevřená množina. Necht platí

$$\{[t, \mathbf{x}(t)] \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; t \in \langle a, b \rangle\} \subset G.$$

Potom existuje $\xi > 0$ takové, že

$$\{[t, \mathbf{z}] \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; t \in \langle a, b \rangle, \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{z}\| \leq \xi\} \subset G.$$

Důkaz. Provedeme důkaz sporem. Předpokládejme, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ existují $t_n \in \langle a, b \rangle$ a $\mathbf{z}_n \in \mathbb{R}^n$ takové, že platí $\|\mathbf{x}(t_n) - \mathbf{z}_n\| \leq 1/n$ a také $[t_n, \mathbf{z}_n] \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \setminus G$. Z omezené posloupnosti $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ vybereme konvergentní posloupnost $\{t_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ s limitou $t^* \in \langle a, b \rangle$ (Věta 2.30). Zobrazení $\mathbf{x}$ je spojité, a proto $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t_{n_k}) = \mathbf{x}(t^*)$. Trojúhelníková nerovnost dává

$$\begin{aligned} \|\mathbf{z}_{n_k} - \mathbf{x}(t^*)\| &= \|\mathbf{z}_{n_k} - \mathbf{x}(t_{n_k}) + \mathbf{x}(t_{n_k}) - \mathbf{x}(t^*)\| \leq \\ &\leq \|\mathbf{z}_{n_k} - \mathbf{x}(t_{n_k})\| + \|\mathbf{x}(t_{n_k}) - \mathbf{x}(t^*)\| \leq \\ &\leq \frac{1}{n_k} + \|\mathbf{x}(t_{n_k}) - \mathbf{x}(t^*)\|. \end{aligned}$$

Odtud dostáváme $\lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = \mathbf{x}(t^*)$, takže platí $\lim_{k \rightarrow \infty} [t_{n_k}, z_{n_k}] = [t^*, \mathbf{x}(t^*)]$. Množina $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n) \setminus G$ je uzavřená, a proto $[t^*, \mathbf{x}(t^*)] \in (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n) \setminus G$ (Věta 5.5), což je spor. ■

Lemma 13. Necht $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, a $\mathbf{x} : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá. Potom platí¹

$$\left\| \int_a^b \mathbf{x}(t) dt \right\| \leq n \int_a^b \|\mathbf{x}(t)\| dt. \quad (8)$$

Důkaz. Umocněním a roznásobením se snadno přesvědčíme, že pro nezáporná reálná čísla $a_1, \dots, a_n$ platí nerovnost

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \leq \sum_{i=1}^n a_i.$$

Dále pro spojitou funkci $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ podle Věty 8.27 platí

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

Použitím těchto nerovností dostaneme

$$\begin{aligned} \left\| \int_a^b \mathbf{x}(t) dt \right\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\int_a^b x_i(t) dt \right)^2} \leq \sum_{i=1}^n \left| \int_a^b x_i(t) dt \right| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_a^b |x_i(t)| dt = \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n |x_i(t)| \right) dt \leq n \int_a^b \|\mathbf{x}(t)\| dt. \end{aligned}$$

Poslední nerovnost plyne z nerovností $|x_i(t)| \leq \|\mathbf{x}(t)\|, i = 1, \dots, n$. ■

Lemma 14. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná a otevřená a $\mathbf{g} \in \mathcal{C}^1(G, \mathbb{R}^m)$. Necht dále $C \subset G$ je konvexní a předpokládejme, že existuje $M \in \mathbb{R}, M > 0$, takové, že

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} \forall j \in \{1, \dots, n\} \forall \mathbf{x} \in C : \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right| \leq M.$$

Potom pro každé dva body $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in C$ platí

$$\|\mathbf{g}(\mathbf{u}) - \mathbf{g}(\mathbf{v})\| \leq L \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|,$$

kde $L = n\sqrt{m}M$.

¹V nerovnosti (8) lze dokonce koeficient n nahradit 1. Tuto silnější nerovnost však nebudeme potřebovat.

Důkaz. Necht $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in C$. Zvolme libovolné $i \in \{1, \dots, m\}$. Definujme pomocnou funkci $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $\varphi(t) = g_i(\mathbf{v} + t(\mathbf{u} - \mathbf{v}))$. Všimněme si, že funkce φ je dobře definována, neboť množina C je konvexní. Podle věty o derivaci složené funkce (Věta 5.32) pro každé $t \in (0, 1)$ platí

$$\varphi'(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{v} + t(\mathbf{u} - \mathbf{v}))(u_j - v_j).$$

Funkce φ je spojitá, takže podle Lagrangeovy věty (Věta 4.54) existuje bod $\tau \in (0, 1)$ takový, že $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\tau)$, neboli

$$g_i(\mathbf{u}) - g_i(\mathbf{v}) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{v} + \tau(\mathbf{u} - \mathbf{v}))(u_j - v_j).$$

Je tedy

$$\begin{aligned} |g_i(\mathbf{u}) - g_i(\mathbf{v})| &\leq \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{v} + \tau(\mathbf{u} - \mathbf{v})) \right| |u_j - v_j| \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^n M |u_j - v_j| \leq nM \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

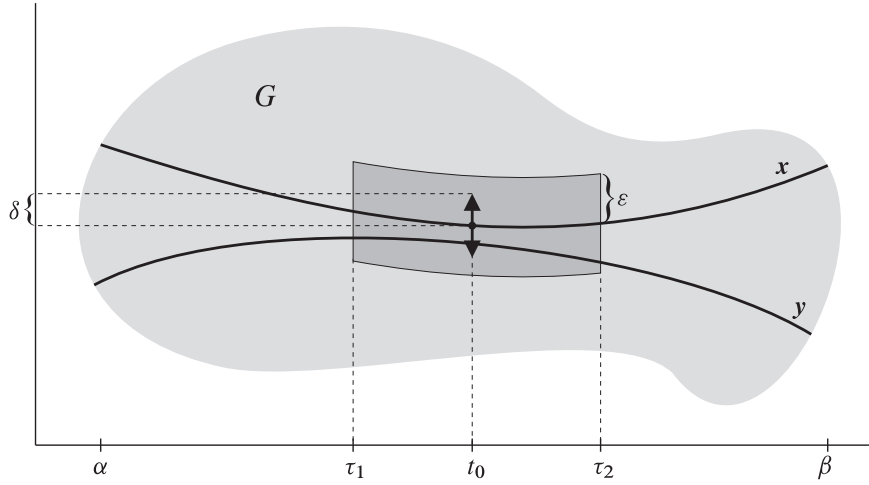
Tato nerovnost platí pro všechna $i \in \{1, \dots, m\}$, což nám dává

$$\begin{aligned} \|\mathbf{g}(\mathbf{u}) - \mathbf{g}(\mathbf{v})\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^m (g_i(\mathbf{u}) - g_i(\mathbf{v}))^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m (nM \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|)^2} = \\ &= n\sqrt{m}M \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = L \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

■

Věta 15 (spojitá závislost na počátečních podmínkách). Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $\mathbf{f}: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitý a splňuje na G podmínku (D) z Věty 6. Necht $\mathbf{x}$ je maximální řešení soustavy (2) definované na (α, β) a $t_0 \in (\alpha, \beta)$. Necht dále $(\tau_1, \tau_2) \subset (\alpha, \beta)$ je uzavřený interval obsahující t_0 . Pak pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $\mathbf{y}^0 \in \mathbb{R}^n$ splňující $\|\mathbf{y}^0 - \mathbf{x}(t_0)\| < \delta$ platí: Každé maximální řešení $\mathbf{y}$ soustavy (2) splňující počáteční podmínku $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}^0$ je definované na intervalu obsahujícím (τ_1, τ_2) a platí $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{y}(t)\| < \varepsilon$ pro každé $t \in (\tau_1, \tau_2)$.

Smysl výše uvedené věty je tento. Máme dáno maximální řešení $\mathbf{x}$. Je-li $\mathbf{y}$ maximální řešení, které se od $\mathbf{x}$ málo liší v bodě t_0 , pak se od $\mathbf{x}$ málo liší také na předem daném intervalu.



OBRÁZEK 2.

Důkaz. Proměnné zobrazení f budeme po řadě značit $t, x_1, \dots, x_n$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $t_0 \in (\tau_1, \tau_2)$, neboť interval $\langle \tau_1, \tau_2 \rangle$ lze případně vhodným způsobem zvětšit. Necht $\varepsilon > 0$. Podle Lemmatu 12 existuje $\xi \in (0, \varepsilon)$ takové, že pro množinu

$$K = \{[t, z] \in \langle \tau_1, \tau_2 \rangle \times \mathbb{R}^n; \|x(t) - z\| \leq \xi\}$$

je $K \subset G$. Množina K je kompaktní, neboť je uzavřená a omezená (zde využijeme spojitosti řešení x a kompaktnosti intervalu $\langle \tau_1, \tau_2 \rangle$). Každá z funkcí $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, je spojitá na G , a proto omezená na K . Existuje tedy konstanta $M > 0$ taková, že

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad \forall [t, x] \in K: \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(t, x) \right| \leq M.$$

Zvolme $t \in \langle \tau_1, \tau_2 \rangle$. Zobrazení $g: z \mapsto f(t, z)$ splňuje předpoklady Lemmatu 14 na kouli $C = \{z \in \mathbb{R}^n; \|x(t) - z\| \leq \xi\}$, která je konvexní. Pro $L = n^{3/2}M$ a libovolné $[t, u], [t, v] \in K$ tedy platí

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L \|u - v\|. \quad (9)$$

Zvolme $y^0 \in \mathbb{R}^n$, $\|y^0 - x(t_0)\| < \xi$. Necht y je maximální řešení soustavy (2) splňující počáteční podmínku $y(t_0) = y^0$. Položme

$$\gamma = \inf \{t \in (t_0, +\infty) \cap D_y; [t, y(t)] \notin K\}.$$

Množina z definice γ je neprázdná dle Věty 9, a tedy je γ dobře definováno. Z definice K je ihned vidět, že $\gamma \leq \tau_2$. Protože zobrazení y je spojitě

a $\|y(t_0) - x(t_0)\| < \xi$, je nutně $\gamma > t_0$. Podle předpokladu je $\langle t_0, \gamma \rangle \subset D_x$ a dále z definice γ plyne $\langle t_0, \gamma \rangle \subset D_y$.

Nyní ukážeme, že kdykoliv je počáteční podmínka y^0 dostatečně blízko $x(t_0)$, pak $\gamma = \tau_2$. Podle Lemmatu 10 na průniku definičních oborů řešení x a y platí

$$\begin{aligned} x(t) - y(t) &= \left(x(t_0) + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \right) - \left(y(t_0) + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds \right) = \\ &= x(t_0) - y(t_0) + \int_{t_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, y(s))) \, ds. \end{aligned}$$

Pomocí trojúhelníkové nerovnosti, Lemmatu 13 a odhadu (9) dostáváme pro všechna $t \in \langle t_0, \gamma \rangle$

$$\begin{aligned} \|x(t) - y(t)\| &\leq \|x(t_0) - y(t_0)\| + \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, y(s))) \, ds \right\| \leq \\ &\leq \|x(t_0) - y(t_0)\| + n \int_{t_0}^t \|f(s, x(s)) - f(s, y(s))\| \, ds \leq \\ &\leq \|x(t_0) - y(t_0)\| + n \int_{t_0}^t L \|x(s) - y(s)\| \, ds. \end{aligned}$$

Použitím Gronwallova lemmatu (Lemma 11) obdržíme pro každé $t \in \langle t_0, \gamma \rangle$ odhad

$$\|x(t) - y(t)\| \leq \|x(t_0) - y(t_0)\| e^{nL(t-t_0)}.$$

Ze spojitosti zobrazení x a y plyne, že výše uvedená nerovnost platí i v bodě γ .

Zvolme $\delta \in (0, \xi)$ takové, že platí $\delta e^{nL(\tau_2-t_0)} < \xi$. Je-li $\|y^0 - x(t_0)\| < \delta$, pak

$$\|x(\gamma) - y(\gamma)\| < \delta e^{nL(\gamma-t_0)} < \xi,$$

z čehož plyne $\gamma = \tau_2$. Jinak by totiž ze spojitosti zobrazení x a y plynulo $[t, y(t)] \in K$ pro všechna t z nějakého pravého okolí bodu γ , což by byl spor s definicí γ .

Dostali jsme tedy, že pokud $\|y^0 - x(t_0)\| < \delta$, pak interval $\langle t_0, \tau_2 \rangle$ leží v definičním oboru řešení y a navíc $[t, y(t)] \in K$ pro každé $t \in \langle t_0, \tau_2 \rangle$. Je tedy $\|x(t) - y(t)\| \leq \xi < \varepsilon$ pro každé $t \in \langle t_0, \tau_2 \rangle$.

Zbývající část tvrzení pro interval $\langle \tau_1, t_0 \rangle$ lze dokázat použitím výše uvedeného postupu. Je ovšem třeba vhodně modifikovat Gronwallovo lemma. ■

18.3. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic

Půjde nám o řešení soustavy diferenciálních rovnic

$$\begin{aligned}x'_1 &= a_{11}(t)x_1 + \cdots + a_{1n}(t)x_n + b_1(t), \\x'_2 &= a_{21}(t)x_1 + \cdots + a_{2n}(t)x_n + b_2(t), \\&\vdots \\x'_n &= a_{n1}(t)x_1 + \cdots + a_{nn}(t)x_n + b_n(t),\end{aligned}\tag{10}$$

kde $n \in \mathbb{N}$ a $a_{ij}: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$, $b_i: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, jsou spojité funkce. Připomeňme ještě jednou, že soustavu (10) lze zapsat ve vektorovém tvaru²

$$\mathbf{x}' = \mathbb{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{b}(t),\tag{11}$$

kde

$$\mathbb{A}(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}.$$

Následující věta hovoří opět o existenci a jednoznačnosti řešení, nyní však jde o soustavu lineární.

Věta 16. Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $\alpha < \beta$, $t_0 \in (\alpha, \beta)$ a $\mathbf{y}^0 \in \mathbb{R}^n$. Necht dále $\mathbb{A}: (\alpha, \beta) \rightarrow M(n \times n)$, $\mathbf{b}: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ jsou spojitá zobrazení.³ Potom existuje právě jedno maximální řešení $\mathbf{y}$ soustavy (11) splňující $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}^0$. Toto řešení je definované na celém intervalu (α, β) .

Důkaz. Existence a jednoznačnost maximálního řešení vyplývá z Věty 6. Zobrazení

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{z}) = \mathbb{A}(t)\mathbf{z} + \mathbf{b}(t)$$

je totiž spojité na množině $G = (\alpha, \beta) \times \mathbb{R}^n$, stejně jako příslušné parciální derivace z podmínky (D), neboť $\frac{\partial f_i}{\partial z_j}(t, \mathbf{z}) = a_{ij}(t)$, $[t, \mathbf{z}] \in G$, $i, j = 1, \dots, n$.

Zbývá ukázat, že maximální řešení $\mathbf{y}$ je definované na celém intervalu (α, β) . Uvažované maximální řešení $\mathbf{y}$ je definované na jistém otevřeném intervalu (α', β') , přičemž $t_0 \in (\alpha', \beta') \subset (\alpha, \beta)$. Předpokládejme, že $\beta' < \beta$.

²V tomto oddílu opět ztotožňujeme prvky $\mathbb{R}^n$ se sloupcovými vektory.

³Spojitosť zobrazení $\mathbb{A}: (\alpha, \beta) \rightarrow M(n \times n)$ míníme, že funkce $t \mapsto a_{ij}(t)$, kde $a_{ij}(t)$ je prvek ij matice $\mathbb{A}(t)$, jsou spojité na (α, β) .

Podle Lemmatu 10, Lemmatu 13 a Věty 8.27 platí pro každé $t \in (\alpha', \beta')$

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(t) &= \mathbf{y}^0 + \int_{t_0}^t (\mathbb{A}(s)\mathbf{y}(s) + \mathbf{b}(s)) \, ds, \\ \|\mathbf{y}(t)\| &\leq \|\mathbf{y}^0\| + n \int_{t_0}^t \|\mathbb{A}(s)\mathbf{y}(s) + \mathbf{b}(s)\| \, ds \leq \\ &\leq \|\mathbf{y}^0\| + n \int_{t_0}^t (\|\mathbb{A}(s)\mathbf{y}(s)\| + \|\mathbf{b}(s)\|) \, ds. \end{aligned}$$

Funkce a_{ij} jsou spojité, a tedy podle Věty 4.26 omezené na $\langle t_0, \beta' \rangle$. Proto existuje kladná konstanta K taková, že $|a_{ij}(t)| \leq K$ pro každé $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Nyní pro $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$ pomocí Cauchyovy nerovnosti (Příklad 1.3) odhadneme

$$\begin{aligned} \|\mathbb{A}(t)\mathbf{y}(t)\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}(t)y_j(t) \right)^2} \leq \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}(t)^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j(t)^2 \right)} = \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}(t)^2 \right)} \|\mathbf{y}(t)\| \leq \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n K^2 \right)} \|\mathbf{y}(t)\| = \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n nK^2} \|\mathbf{y}(t)\| = \sqrt{n^2 K^2} \|\mathbf{y}(t)\| = nK \|\mathbf{y}(t)\|. \end{aligned}$$

Označme $C = n^2 K$. Funkce $t \mapsto \|\mathbf{b}(t)\|$ je spojitá na intervalu $\langle t_0, \beta' \rangle$, a tedy existuje $D > 0$ takové, že $n \|\mathbf{b}(t)\| \leq D$ pro každé $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$. Potom pro $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$ platí

$$\|\mathbf{y}(t)\| \leq \|\mathbf{y}^0\| + \int_{t_0}^t (C \|\mathbf{y}(s)\| + D) \, ds.$$

Gronwallovo lemma dává pro každé $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$

$$\|\mathbf{y}(t)\| \leq \left(\|\mathbf{y}^0\| + \frac{D}{C} \right) \exp(C(t-t_0)) \leq \left(\|\mathbf{y}^0\| + \frac{D}{C} \right) \exp(C(\beta'-t_0)). \quad (12)$$

Označme R číslo na pravé straně této nerovnosti. Množina

$$L = \{[t, z] \in \langle t_0, \beta' \rangle \times \mathbb{R}^n; \|z\| \leq R\}$$

je kompaktní. Řešení y musí L opustit (Věta 9), neboli existuje $t' \in \langle t_0, \beta' \rangle$ takové, že $[t', y(t')] \notin L$, což je spor s nerovností (12). Musí tedy být $\beta' = \beta$. Podobně lze ukázat, že $\alpha' = \alpha$. ■

Poznámka. Z předchozí věty mimo jiné plyne, že maximální řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic jsou definovaná na největším možném intervalu – totiž na intervalu, kde jsou spojitá zobrazení A a b definovaná.

Definice. Homogenní soustavou k soustavě (11) rozumíme soustavu

$$x' = A(t)x. \quad (13)$$

Věta 17. Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $\alpha < \beta$, a $A : (\alpha, \beta) \rightarrow M(n \times n)$ je spojitě zobrazení. Potom množina všech maximálních řešení soustavy (13) tvoří vektorový podprostor prostoru $\mathcal{C}^1((\alpha, \beta), \mathbb{R}^n)$. Dimenze tohoto podprostoru je rovna n .

Důkaz. Nejprve dokážeme, že naše množina tvoří vektorový podprostor. Podle Věty 16 je každé maximální řešení rovnice (13) definované na intervalu (α, β) . Zobrazení $L : \mathcal{C}^1((\alpha, \beta), \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{C}((\alpha, \beta), \mathbb{R}^n)$ definované předpisem $L(y) = y' - Ay$ je lineární. Uvažovaná množina řešení soustavy je rovna jádru zobrazení L . Podle Věty 9.25 jde tedy o vektorový podprostor prostoru $\mathcal{C}^1((\alpha, \beta), \mathbb{R}^n)$.

Nyní ukážeme, že dimenze tohoto podprostoru je rovna n . Zvolme pevně $t_0 \in (\alpha, \beta)$. Necht $y^1, \dots, y^n$ jsou řešení rovnice (13) definovaná na (α, β) a splňující počáteční podmínku $y^i(t_0) = e^i$, $i = 1, \dots, n$, kde e^i je i -tý kanonický báze vektor prostoru $\mathbb{R}^n$ (taková řešení existují podle Věty 16). Funkce y^i , $i = 1, \dots, n$, jsou lineárně nezávislé, protože kanonické báze vektory jsou lineárně nezávislé.

Necht x je maximální řešení rovnice (13). Označme

$$z(t) = x_1(t_0) \cdot y^1(t) + \dots + x_n(t_0) \cdot y^n(t).$$

Vektorová funkce z je lineární kombinací řešení $y^1, \dots, y^n$, takže z je řešením rovnice (13). Navíc platí $z(t_0) = x(t_0)$, jak se snadno přesvědčíme dosazením. Řešení x a z splňují stejnou počáteční podmínku, takže se na intervalu (α, β) rovnají (Věta 16). Řešení x je tedy lineární kombinací řešení $y^1, \dots, y^n$, čímž je důkaz proveden. ■

Následující věta je snadným důsledkem předchozích úvah a Věty 9.29.

Věta 18. Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $\alpha < \beta$, a $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^n$. Necht $A: (\alpha, \beta) \rightarrow M(n \times n)$, $\mathbf{b}: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ jsou spojitá zobrazení. Necht $\mathbf{y}$ je řešení soustavy (11) na intervalu (α, β) . Potom každé řešení $\mathbf{x}$ soustavy (11) na intervalu (α, β) má tvar $\mathbf{y} + \mathbf{z}$, kde $\mathbf{z}$ je jisté řešení soustavy (13) na intervalu (α, β) .

Uvažujme znovu soustavu (13). Necht vektorové funkce $\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n$ tvoří bázi prostoru řešení soustavy (13) na (α, β) . Takovou množinu řešení nazýváme **fundamentální systém** soustavy (13).

Nyní ukážeme, že pokud známe fundamentální systém soustavy (13), lze metodou podobnou metodě z oddílu 16.3 nalézt řešení nehomogenní soustavy (11). Označme

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} y_1^1(t) & \dots & y_1^n(t) \\ y_2^1(t) & \dots & y_2^n(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ y_n^1(t) & \dots & y_n^n(t) \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Maticovou funkci Φ nazýváme **fundamentální matice** soustavy (13).

Věta 19. Necht Φ je fundamentální matice soustavy (13) tvořená prvky fundamentálního systému $\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n$. Pak $\Phi(t)$ je regulární pro každé $t \in (\alpha, \beta)$.

Důkaz. Předpokládejme, že pro jisté $t_0 \in (\alpha, \beta)$ není $\Phi(t_0)$ regulární. Pak jsou sloupce matice $\Phi(t_0)$ lineárně závislé, tj. existují $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ takové, že

$$c_1 \mathbf{y}^1(t_0) + \dots + c_n \mathbf{y}^n(t_0) = \mathbf{o}$$

a pro alespoň jedno $i \in \{1, \dots, n\}$ je $c_i \neq 0$. Položme $\mathbf{z} = c_1 \mathbf{y}^1 + \dots + c_n \mathbf{y}^n$. Potom $\mathbf{z}$ je řešení soustavy (13) splňující $\mathbf{z}(t_0) = \mathbf{o}$. Podle Věty 16 je $\mathbf{z}(t) = \mathbf{o}$ pro každé $t \in (\alpha, \beta)$, neboť funkce $t \mapsto \mathbf{o}$, $t \in (\alpha, \beta)$, je zřejmě řešením soustavy (13) a splňuje stejnou počáteční podmínku v t_0 jako $\mathbf{z}$. To je ovšem spor s lineární nezávislostí prvků fundamentálního systému $\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n$. ■

Mějme soustavu (11) a předpokládejme, že $\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n$ je fundamentální systém řešení homogenní soustavy (13), přičemž Φ je příslušná fundamentální matice. Pokusíme se nalézt nějaké řešení soustavy (11). (Speciálními případy následujícího postupu jsou metody popsané v oddílech 15.2 a 16.3.) Každé řešení homogenní soustavy (13) je lineární kombinací prvků fundamentálního systému, čili má tvar

$$\mathbf{y}(t) = \Phi(t)\mathbf{c}, \quad t \in (\alpha, \beta),$$

kde $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ je vhodný vektor. Myšlenkou následující metody (tzv. variace konstant) je hledat řešení soustavy (11) ve tvaru

$$\mathbf{y}(t) = \Phi(t)\mathbf{c}(t), \quad t \in (\alpha, \beta),$$

kde $\mathbf{c}$ je nějaká vektorová funkce třídy $\mathcal{C}^1$ na (α, β) . Pokud dosadíme tento tvar do soustavy (11), dostaneme

$$(\Phi(t)\mathbf{c}(t))' = A(t)(\Phi(t)\mathbf{c}(t)) + \mathbf{b}(t), \quad t \in (\alpha, \beta),$$

což s použitím definice maticového násobení a pravidla pro derivování součinu upravíme na tvar

$$\Phi'(t)\mathbf{c}(t) + \Phi(t)\mathbf{c}'(t) = A(t)\Phi(t)\mathbf{c}(t) + \mathbf{b}(t),$$

kde $\Phi'(t) = ((y_i^j)'(t))_{i=1..n, j=1..n}$. Protože sloupce matice Φ jsou řešení soustavy (13), je

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad (15)$$

a tedy dostáváme

$$A(t)\Phi(t)\mathbf{c}(t) + \Phi(t)\mathbf{c}'(t) = A(t)\Phi(t)\mathbf{c}(t) + \mathbf{b}(t),$$

neboli

$$\Phi(t)\mathbf{c}'(t) = \mathbf{b}(t).$$

To je pro každé $t \in (\alpha, \beta)$ soustava lineárních rovnic s regulární maticí $\Phi(t)$ (Věta 19), kde neznámým vektorem je $\mathbf{c}'(t)$. Funkce $\mathbf{c}$ tedy musí splňovat rovnost $\mathbf{c}'(t) = \Phi(t)^{-1}\mathbf{b}(t)$ pro $t \in (\alpha, \beta)$. Vektorová funkce $t \mapsto \Phi(t)^{-1}\mathbf{b}(t)$ je spojitá na (α, β) , což plyne například z Cramerova pravidla (Věta 6.26). Položme tedy

$$\mathbf{c}(t) = \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}\mathbf{b}(s) \, ds,$$

kde $t_0 \in (\alpha, \beta)$ je libovolně zvolený bod. Řešením soustavy (11) je pak vektorová funkce

$$\mathbf{y}(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}\mathbf{b}(s) \, ds, \quad t \in (\alpha, \beta),$$

což nyní ověříme. Pro každé $t \in (\alpha, \beta)$ totiž s pomocí Věty 8.30 a vztahu (15) dostaneme

$$\begin{aligned} \mathbf{y}'(t) &= \Phi'(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}\mathbf{b}(s) \, ds + \Phi(t)\Phi(t)^{-1}\mathbf{b}(t) = \\ &= A(t)\Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}\mathbf{b}(s) \, ds + \mathbf{b}(t) = A(t)\mathbf{y}(t) + \mathbf{b}(t). \end{aligned}$$

Všimněme si, že navíc platí $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{o}$. Shrňme naše výsledky do následující věty.

Věta 20 (variací konstant). Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $\alpha < \beta$, $t_0 \in (\alpha, \beta)$ a $y^0 \in \mathbb{R}^n$. Pak maximální řešení y rovnice (11) s počáteční podmínkou $y(t_0) = y^0$ má tvar

$$y(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y^0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}b(s) \, ds, \quad t \in (\alpha, \beta),$$

kde Φ je fundamentální matice soustavy (13).

Důkaz. Vektorová funkce $t \mapsto \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y^0$ je řešením homogenní rovnice (13), neboť je lineární kombinací prvků jejího fundamentálního systému s koeficienty danými vektorem $\Phi(t_0)^{-1}y^0 \in \mathbb{R}^n$. Funkce y tedy řeší rovnici (11) podle úvah předcházejících formulaci věty. Počáteční podmínka $y(t_0) = y_0$ je splněna, jak se snadno přesvědčíme dosazením. Řešení y je určené jednoznačně podle Věty 16. ■

I když je struktura množiny řešení homogenní soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu jednoduchá, neumíme obecně „vypočítat“ fundamentální systém, a to ani v případě $n = 2$. V následujícím oddílu ukážeme algoritmus, jak řešit alespoň lineární soustavy s konstantními koeficienty.

18.4. Řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty

Nejprve se budeme zabývat homogenní soustavou lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty

$$x' = Ax, \tag{16}$$

kde $A \in M(n \times n)$.

Ukážeme, jak lze řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu s konstantními koeficienty převést na řešení několika lineárních diferenciálních rovnic vyššího řádu s konstantními koeficienty, které umíme řešit metodou popsanou v kapitole 16. Při úpravách budeme pracovat i s vyššími derivacemi řešení, a proto nejprve uvedeme následující větu, která říká, že je to oprávněné.

Věta 21. Necht $A \in M(n \times n)$ a vektorová funkce $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešením soustavy $y' = Ay$. Pak y je třídy $\mathcal{C}^\infty$ na $\mathbb{R}$ a platí $y^{(k)}(t) = A^k y(t)$ pro každé $t \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$.

Důkaz. Vzorec pro k -tou derivaci řešení y dokážeme matematickou indukcí. Ze vzorce pak vyplýne, že y je třídy $\mathcal{C}^\infty$ na $\mathbb{R}$.

Začneme s $k = 1$. Protože y je řešením, má všude vlastní derivaci a platí $y'(t) = A y(t)$ pro $t \in \mathbb{R}$. Tím je důkaz pro $k = 1$ proveden.

Nyní předpokládejme, že $k \in \mathbb{N}$ a dokazované tvrzení platí pro k , tj. platí $y^{(k)}(t) = A^k y(t)$ pro $t \in \mathbb{R}$. Podívejme se na funkci na pravé straně této rovnosti. Protože y má všude vlastní derivaci a platí $y'(t) = A y(t)$ pro $t \in \mathbb{R}$, plyne z definice maticového násobení snadno

$$(A^k y)'(t) = A^k y'(t) = A^k A y(t) = A^{k+1} y(t) \text{ pro } t \in \mathbb{R},$$

a tedy $y^{(k+1)}(t) = A^{k+1} y(t)$ pro $t \in \mathbb{R}$. Tím je důkaz proveden. ■

Než popíšeme obecnou metodu řešení, uvedme dva příklady.

Příklad 22. Najděte všechna řešení soustavy $y' = 2y + z$, $z' = y + 2z$.

Řešení. Necht funkce y a z jsou maximální řešení dané soustavy definovaná na $\mathbb{R}$ – jejich existence je zaručena Větou 16. Z první rovnice lze vyjádřit $z = y' - 2y$. Dosadíme odtud za z do druhé rovnice. Protože y je podle předchozí věty třídy $\mathcal{C}^\infty$ na $\mathbb{R}$, dostaneme $y'' - 2y' = y + 2(y' - 2y)$, po úpravě $y'' - 4y' + 3y = 0$. To je homogenní lineární rovnice druhého řádu s charakteristickým polynomem $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$, jehož kořeny jsou 1 a 3. Proto řešení y musí mít tvar $y(t) = ae^t + be^{3t}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ jsou konstanty. Zbývá vypočítat $z(t) = y'(t) - 2y(t) = -ae^t + be^{3t}$.

Dosazením snadno ověříme, že řešením soustavy jsou všechny dvojice funkcí $y(t) = ae^t + be^{3t}$, $z(t) = -ae^t + be^{3t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ jsou konstanty. ♣

Příklad 23. Řešte soustavu $y' = 5y$, $z' = y + 4z$.

Řešení. V první rovnici se nevyskytuje z , její řešení mají tvar $y(t) = ae^{5t}$, kde $a \in \mathbb{R}$ je konstanta (viz oddíl 15.1 nebo Větu 16.3). Dosadíme-li za y do druhé rovnice, dostaneme rovnici $z' - 4z = ae^{5t}$, kterou vyřešíme metodou integračního faktoru podle oddílu 15.3. Rovnici vynásobíme integračním faktorem e^{-4t} a dostaneme $(z(t)e^{-4t})' = ae^t$, tedy $z(t)e^{-4t} = ae^t + b$, neboli $z(t) = ae^{5t} + be^{4t}$. Řešením soustavy je tedy dvojice funkcí $y(t) = ae^{5t}$, $z(t) = ae^{5t} + be^{4t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ jsou konstanty. ♣

Uvedené dva příklady ukazují dva způsoby řešení soustavy dvou rovnic. Rozmyslete si, že pro každou soustavu dvou rovnic lze alespoň jednoho z nich použít.

Máme-li soustavu více než dvou rovnic, lze použít kombinaci uvedených dvou postupů. Soustavu lze ekvivalentními úpravami převést na tvar,

který umožňuje postupné řešení rovnic s jednou neznámou funkcí. Tyto úpravy lze dělat způsobem připomínajícím Gaussovu eliminaci. Soustavu přepíšeme ve tvaru $\mathbf{y}' - A\mathbf{y} = \mathbf{o}$ a reprezentujeme ji maticí $\lambda I - A$ (proměnná λ zastupuje „operaci derivování“), kterou budeme upravovat. Abychom mohli úpravy popsat, zavedeme následující pojmy.

Definice.

- (i) Matici, jejíž prvky jsou polynomy v proměnné λ , nazýváme **λ -maticí**.
- (ii) **Řádkovými úpravami λ -matice** rozumíme
 - a) záměnu dvou řádků,
 - b) vynásobení řádku nenulovou konstantou,
 - c) přičtení $p(\lambda)$ -násobku jednoho řádku k jinému řádku, kde $p(\lambda)$ je polynom v proměnné λ .

Věta 24. Necht' $A \in M(n \times n)$. Pak lze λ -matici $\lambda I - A$ převést konečnou posloupností řádkových úprav na horní trojúhelníkovou λ -matici. Výsledná λ -matice má na diagonále nenulové polynomy, součet jejichž stupňů je n .

Důkaz. Nejprve ukážeme, že každou λ -matici typu $n \times n$ lze převést konečnou posloupností řádkových úprav na horní trojúhelníkovou λ -matici. Důkaz provedeme matematickou indukcí. Je-li $n = 1$, je tvrzení zřejmé, není totiž třeba dělat žádné úpravy.

Předpokládejme, že tvrzení platí pro všechny λ -matice typu $n \times n$ a mějme λ -matici A typu $(n+1) \times (n+1)$. Rozlišme dva případy.

Případ (α). V prvním sloupci λ -matice A je nejvýše jeden nenulový polynom.

Pak záměnou dvou řádků lze docílit toho, aby v prvním sloupci byly všechny prvky od druhého počínaje nulové. Výslednou λ -matici lze podle indukčního předpokladu převést na horní trojúhelníkovou řádkovými úpravami pracujícími s druhým až $(n+1)$ -ním řádkem.

Případ (β). V prvním sloupci jsou alespoň dva nenulové polynomy.

Označme k nejmenší stupeň nenulového polynomu v prvním sloupci. Indukcí podle k ukážeme, že λ -matici A lze řádkovými úpravami převést na λ -matici spadající pod případ (α).

Označme $A = (p_{ij}(\lambda))_{i,j=1..n+1}$. Je-li $k = 0$, znamená to, že existují $i_0 \in \{1, \dots, n+1\}$ a $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ taková, že $p_{i_0 1}(\lambda) = c$. Pak pro každé $i \in \{1, \dots, n+1\} \setminus \{i_0\}$ k i -tému řádku přičteme $-p_{i1}(\lambda)/c$ -násobek i_0 -tého řádku. Výsledná matice spadá pod případ (α).

Nyní předpokládejme, že $k \geq 1$ a každou λ -matici typu $(n+1) \times (n+1)$, která má v prvním sloupci nenulový polynom stupně menšího než k , lze řádkovými úpravami převést na matici spadající pod případ (α). Nalezneme

příslušné $i_0 \in \{1, \dots, n+1\}$ takové, že stupeň polynomu $p_{i_0 1}$ je k . Rozlišíme opět dva případy.

(i) Pro každé $i \in \{1, \dots, n+1\}$ je polynom p_{i1} dělitelný polynomem $p_{i_0 1}$, tj. existuje polynom q_i takový, že $p_{i1}(\lambda) = p_{i_0 1}(\lambda)q_i(\lambda)$.

V tomto případě pro každé $i \in \{1, \dots, n+1\} \setminus \{i_0\}$ přičteme k i -tému řádku $-q_i(\lambda)$ -násobek i_0 -tého řádku. Výsledná matice pak spadá pod případ (α).

(ii) Existuje $i_1 \in \{1, \dots, n+1\}$, pro které polynom $p_{i_1 1}$ není dělitelný polynomem $p_{i_0 1}$. Pak existují polynomy q a r takové, že $\text{st } r < k$, polynom r není nulový a $p_{i_1 1}(\lambda) = p_{i_0 1}(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda)$. Přičteme k i_1 -tému řádku $-q(\lambda)$ -násobek i_0 -tého řádku. Výsledná matice má v prvním sloupci polynom r , který je nenulový a má stupeň menší než k . Je možné ji tedy podle indukčního předpokladu převést na matici, která již spadá pod případ (α).

Dále dokažme druhou část tvrzení věty. Necht $\tilde{A}$ je horní trojúhelníková λ -matice, která vznikne řádkovými úpravami z λ -matice $\lambda I - A$. Pak podle věty o determinantu a transformaci (Věta 6.15) existuje $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ takové, že $\det \tilde{A} = c \det(\lambda I - A)$.⁴ Protože $\lambda \mapsto \det(\lambda I - A)$ je polynom stupně n (Tvrzení 9.45(ii)), je i $\det \tilde{A}$ polynom stupně n . Protože $\tilde{A}$ je horní trojúhelníková matice, je její determinant roven součinu prvků na diagonále (Věta 6.16), a tedy prvky na diagonále jsou nenulové polynomy a součet jejich stupňů je n . ■

Nyní popišme celou metodu řešení soustavy $y' = Ay$. Vyjdeme z λ -matice $\lambda I - A$. Tu pomocí řádkových úprav převedeme na horní trojúhelníkovou λ -matici. To je možné podle Věty 24, jejíž důkaz zároveň dává návod, jak to provést. Vzniklou horní trojúhelníkovou λ -matici přepíšeme opět na soustavu diferenciálních rovnic. Má-li λ -matice tvar

$$\begin{pmatrix} p_{11}(\lambda) & p_{12}(\lambda) & \dots & p_{1n}(\lambda) \\ 0 & p_{22}(\lambda) & \dots & p_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_{nn}(\lambda) \end{pmatrix},$$

⁴ Prvky čtvercové λ -matice lze chápat jako funkce proměnné λ , a tedy pro každé pevné $\lambda \in \mathbb{R}$ lze spočítat její determinant. Determinanty $\det \tilde{A}$ a $\det(\lambda I - A)$ jsou tedy funkce proměnné λ . Uvedená rovnost říká, že funkce $\det \tilde{A}$ je nenulovým konstantním násobkem funkce $\det(\lambda I - A)$. Z Věty 6.15 totiž plyne, že při úpravě c) se determinant nezmění, při úpravě a) změní znaménko a při úpravě b) se vynásobí nenulovou konstantou (tj. číslem nezávislým na λ).

pak nová soustava bude mít tvar

$$\begin{aligned} p_{11}\left(\frac{d}{dt}\right)y_1 + p_{12}\left(\frac{d}{dt}\right)y_2 + \dots + p_{1n}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= 0, \\ p_{22}\left(\frac{d}{dt}\right)y_2 + \dots + p_{2n}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= 0, \\ &\vdots \\ p_{nn}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= 0, \end{aligned} \quad (17)$$

kde symbolem $p\left(\frac{d}{dt}\right)y$ rozumíme funkci $a_k y^{(k)} + a_{k-1} y^{(k-1)} + \dots + a_0 y$, pokud $p(\lambda) = a_k \lambda^k + a_{k-1} \lambda^{k-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$. Lze ukázat, že soustava (17) má stejnou množinu řešení jako soustava (16).

Podle Věty 24 jsou všechny polynomy na diagonále nenulové. Tento fakt nám umožňuje soustavu nakonec vyřešit odzadu – poslední rovnice je rovnice s neznámou y_n , tu vyřešíme a její řešení dosadíme do předchozích rovnic. V předposlední pak zůstane jako neznámá y_{n-1} , vyřešíme ji a dosadíme do předchozích a takto pokračujeme až k první rovnici.

Příklad 25. Řešte soustavu $u' = v + w$, $v' = u + w$, $w' = u + v$.

Řešení. Hledejme řešení v pořadí u, v, w . Matice soustavy je pak

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

budeme tedy postupně upravovat matici $\lambda I - A$ pomocí řádkových úprav:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix} &\stackrel{a}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ \lambda & -1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix} \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 + \lambda^2 & -1 - \lambda \\ 0 & -1 - \lambda & \lambda + 1 \end{pmatrix} \stackrel{a}{\sim} \\ &\stackrel{a}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 - \lambda & \lambda + 1 \\ 0 & -1 + \lambda^2 & -1 - \lambda \end{pmatrix} \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 - \lambda & \lambda + 1 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda - 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Symbole $\stackrel{a}{\sim}$, $\stackrel{\mathcal{L}}{\sim}$ ukazují, který typ řádkové úpravy byl použit. Dostáváme tedy soustavu

$$\begin{aligned} -u + v' - w &= 0, \\ -v' - v + w' + w &= 0, \\ w'' - w' - 2w &= 0. \end{aligned}$$

Poslední rovnice má charakteristický polynom $\lambda^2 - \lambda - 2$, jehož kořeny jsou 2 a -1 , řešení je tedy $w(t) = ae^{2t} + be^{-t}$ (Věta 16.3). Druhá rovnice má nyní tvar $v' + v = w' + w = 3ae^{2t}$. Postupujme dle metody z oddílu 15.3:

$(v(t)e^t)' = 3ae^{3t}$, tedy $v(t)e^t = ae^{3t} + c$, neboli $v(t) = ae^{2t} + ce^{-t}$. Zbývá z první rovnice dopočítat $u(t) = v'(t) - w(t) = ae^{2t} - (b+c)e^{-t}$.

Řešením je tedy trojice funkcí $u(t) = ae^{2t} - (b+c)e^{-t}$, $v(t) = ae^{2t} + ce^{-t}$, $w(t) = ae^{2t} + be^{-t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $a, b, c \in \mathbb{R}$ jsou konstanty. ♣

Příklad 26. Řešte soustavu

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & -11 & 22 \\ 4 & 7 & -8 \\ -2 & -9 & 15 \end{pmatrix} \mathbf{x}.$$

Řešení. Upravujeme matici $\lambda \mathbb{I} - A$, kde A je matice soustavy:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \lambda & 11 & -22 \\ -4 & \lambda - 7 & 8 \\ 2 & 9 & \lambda - 15 \end{pmatrix} &\stackrel{a}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ -4 & \lambda - 7 & 8 \\ \lambda & 11 & -22 \end{pmatrix} \stackrel{b}{\sim} \\ &\stackrel{b}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ -4 & \lambda - 7 & 8 \\ 2\lambda & 22 & -44 \end{pmatrix} \stackrel{c}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ 0 & \lambda + 11 & 2\lambda - 22 \\ 0 & -9\lambda + 22 & -\lambda^2 + 15\lambda - 44 \end{pmatrix} \stackrel{c}{\sim} \\ &\stackrel{c}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ 0 & \lambda + 11 & 2\lambda - 22 \\ 0 & 121 & -\lambda^2 + 33\lambda - 242 \end{pmatrix} \stackrel{c}{\sim} \\ &\stackrel{c}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ 0 & 0 & 2\lambda - 22 - \frac{\lambda+11}{121}(-\lambda^2 + 33\lambda - 242) \\ 0 & 121 & -\lambda^2 + 33\lambda - 242 \end{pmatrix} \stackrel{a}{\sim} \\ &\stackrel{a}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ 0 & 121 & -\lambda^2 + 33\lambda - 242 \\ 0 & 0 & \frac{1}{121}\lambda^3 - \frac{2}{11}\lambda^2 + \lambda \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Polynom vpravo dole v poslední matici má jednoduchý kořen 0 a dvojnásobný kořen 11. Proto dostáváme řešení $x_3(t) = a + (bt + c)e^{11t}$. Druhá rovnice má tvar $121x_2 - x_3'' + 33x_3' - 242x_3 = 0$. Po dosazení za x_3 vypočteme $x_2(t) = 2a - \frac{1}{11}be^{11t}$. První rovnice má tvar $2x_1 + 9x_2 + x_3' - 15x_3 = 0$. Dosadíme-li za x_2 a x_3 , dostaneme $x_1(t) = -\frac{3}{2}a + (2bt - \frac{1}{11}b + 2c)e^{11t}$. ♣

V případě, že soustava není homogenní, tj. má tvar $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b}(t)$, můžeme vyřešit homogenní soustavu a pak použít například variaci konstant (Věta 20). Je-li však vektorová funkce $\mathbf{b}$ třídy $\mathcal{C}^\infty$ na (α, β) , lze i nehomogenní soustavu řešit metodou eliminace (i v tomto případě lze indukci snadno ukázat, že každé řešení je třídy $\mathcal{C}^\infty$ na (α, β)). K matici $\lambda \mathbb{I} - A$ přidáme ještě „sloupec pravých stran“ a upravujeme takto rozšířenou λ -matici

typu $n \times (n + 1)$. Řádkovými úpravami dojdeme k matici tvaru

$$\left(\begin{array}{cccc|c} p_{11}(\lambda) & p_{12}(\lambda) & \dots & p_{1n}(\lambda) & f_1(t, \lambda) \\ 0 & p_{22}(\lambda) & \dots & p_{2n}(\lambda) & f_2(t, \lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_{nn}(\lambda) & f_n(t, \lambda) \end{array} \right).$$

Tuto matici přepíšeme opět jako soustavu diferenciálních rovnic. Levé strany budou mít stejný tvar jako v případě homogenní soustavy. Zbývá popsat, jak budou vypadat pravé strany rovnic. Funkce $f_j(t, \lambda)$ v posledním sloupci upravené matice mají tvar

$$f_j(t, \lambda) = \sum_{i=0}^k \lambda^i g_{ji}(t),$$

kde funkce g_{ji} jsou nějaké lineární kombinace složek vektorové funkce $\mathbf{b}$, a tedy třídy $\mathcal{C}^\infty$ na (α, β) . Nová soustava pak bude mít tvar

$$\begin{aligned} p_{11}\left(\frac{d}{dt}\right)y_1 + p_{12}\left(\frac{d}{dt}\right)y_2 + \dots + p_{1n}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= \tilde{f}_1(t), \\ p_{22}\left(\frac{d}{dt}\right)y_2 + \dots + p_{2n}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= \tilde{f}_2(t), \\ &\vdots \\ p_{nn}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= \tilde{f}_n(t), \end{aligned}$$

kde $\tilde{f}_j(t) = \sum_{i=0}^k g_{ji}^{(i)}(t)$. Ukážeme si tento postup na soustavě druhého řádu.

Příklad 27. Řešte soustavu $u' = -u + 2v + \sin t$, $v' = -2u + 3v + \cos t$.

Řešení. Podle předchozího odstavce upravujeme matici:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|c} \lambda + 1 & -2 & \sin t \\ 2 & \lambda - 3 & \cos t \end{array} \right) &\stackrel{a}{\sim} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & \lambda - 3 & \cos t \\ \lambda + 1 & -2 & \sin t \end{array} \right) \stackrel{c}{\sim} \\ &\stackrel{c}{\sim} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & \lambda - 3 & \cos t \\ 0 & -\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda - \frac{1}{2} & \sin t - \frac{1}{2}\lambda \cos t - \frac{1}{2}\cos t \end{array} \right). \end{aligned}$$

Tím dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} 2u + v' - 3v &= \cos t \\ -\frac{1}{2}v'' + v' - \frac{1}{2}v &= \sin t - \frac{1}{2}(\cos t)' - \frac{1}{2}\cos t. \end{aligned}$$

Druhou rovnici lze přepsat jako $v'' - 2v' + v = \cos t - 3\sin t$. Charakteristický polynom příslušné homogenní rovnice je $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$,

fundamentální systém řešení homogenní rovnice tvoří funkce e^t a te^t . Pravá strana je ve speciálním tvaru (ve smyslu oddílu 16.4), partikulární řešení existuje ve tvaru $v_p(t) = a \cos t + b \sin t$. Pak $v_p'(t) = b \cos t - a \sin t$ a $v_p''(t) = -a \cos t - b \sin t$. Po dosazení dostáváme

$$-2b \cos t + 2a \sin t = \cos t - 3 \sin t.$$

Odtud $b = -1/2$ a $a = -3/2$, obecné řešení má tedy tvar

$$v(t) = -\frac{3}{2} \cos t - \frac{1}{2} \sin t + (ct + d)e^t.$$

Z první rovnice dopočítáme $u(t) = \frac{1}{2} \cos t - \frac{1}{2} v'(t) + \frac{3}{2} v(t)$, tedy

$$u(t) = -\frac{3}{2} \cos t - \frac{3}{2} \sin t + \left(ct - \frac{1}{2}c + d \right) e^t.$$

♣

18.5. Závěrečná poznámka o stabilitě řešení

Látka uvedená v této části je poměrně náročná, a proto bude mít výklad pouze informativní charakter a věty budou uváděny bez důkazu. Zde se budeme věnovat kvalitativní analýze rovnic typu

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad (18)$$

kde $\mathbf{f}$ je zobrazení definované na neprázdné otevřené množině $G \subset \mathbb{R}^n$ s hodnotami v $\mathbb{R}^n$. Soustavy tvaru (18) se nazývají **autonomní** (speciálním případem jsou autonomní rovnice z oddílu 14.2).

V dalším budeme předpokládat, že $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^1(G, \mathbb{R}^n)$, tj. složky $f_1, \dots, f_n$ zobrazení $\mathbf{f}$ jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na G . Máme tedy zaručenu existenci a jednoznačnost maximálního řešení $\mathbf{x}$ rovnice (18), které splňuje počáteční podmínku $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in G$. Homogenní lineární soustavy s konstantní maticí jsou zřejmě uvedeného typu.

Definice. Řekneme, že $\mathbf{a} \in G$ je **stacionárním bodem rovnice** (18), jestliže $\mathbf{f}(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

Jestliže $\mathbf{a}$ je stacionární bod rovnice (18), potom konstantní vektorová funkce $\mathbf{x}(t) = \mathbf{a}$, $t \in \mathbb{R}$, je řešením rovnice (18) (tzv. **stacionární řešení**).

Následující pojmy jsou užitečné při popisu kvalitativního chování řešení rovnice (18).

Definice. Řekneme, že stacionární bod $\mathbf{a} \in G$ rovnice (18) je

- (i) **stabilní**, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé maximální řešení $\mathbf{x}$ rovnice (18) splňující $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{a}\| < \delta$ platí:
 - definiční obor řešení $\mathbf{x}$ obsahuje interval $(0, +\infty)$,
 - $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{a}\| < \varepsilon$ pro $t \in (0, +\infty)$,
- (ii) **nestabilní**, jestliže není stabilní,
- (iii) **asymptoticky stabilní**, jestliže je stabilní a navíc existuje $\Delta > 0$ takové, že pro každé maximální řešení $\mathbf{x}$ rovnice (18) splňující $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{a}\| < \Delta$ platí $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{a}$.

Poznámka. Pokusme se přiblížit právě definované pojmy geometricky. Je-li bod $\mathbf{a} \in G$ stacionárním bodem rovnice (18), pak konstantní vektorová funkce $\mathbf{x}(t) = \mathbf{a}$, $t \in \mathbb{R}$, řeší rovnici (18). Je-li $\mathbf{a}$ stabilní, pak to znamená, že zvolíme-li počáteční podmínku v čase nula dostatečně blízko bodu $\mathbf{a}$, pak hodnoty maximálního řešení (18), které vyhovuje této počáteční podmínce, se pro $t \geq 0$ příliš nevzdálí od hodnoty $\mathbf{a}$. Je-li $\mathbf{a}$ asymptoticky stabilní, pak se navíc hodnoty řešení blíží k $\mathbf{a}$ pro t jdoucí do $+\infty$.

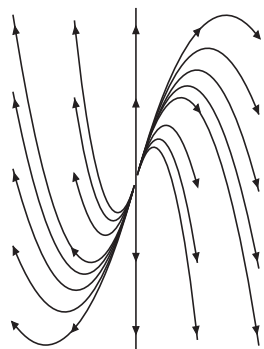
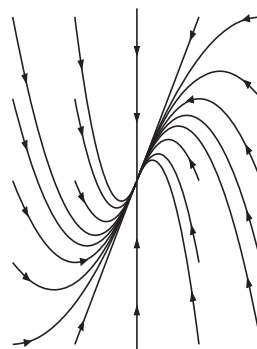
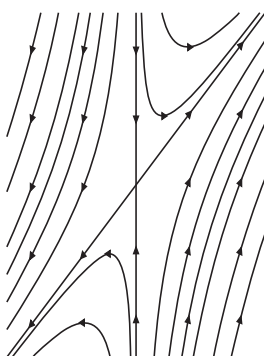
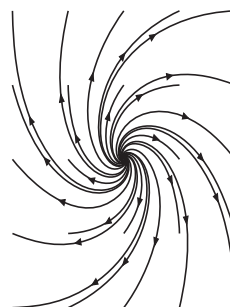
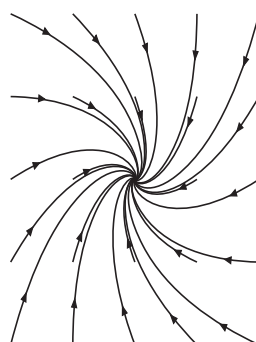
Všechny definované typy chování řešení se vyskytují již v případě homogenní lineární soustavy diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty, jak o tom mluví následující věta.

Věta 28. Necht $A \in M(n \times n)$.

- (i) Stacionární bod $\mathbf{o}$ rovnice $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ je asymptoticky stabilní, právě když $\operatorname{Re} \lambda < 0$ pro každé vlastní číslo λ matice A .
- (ii) Stacionární bod $\mathbf{o}$ rovnice $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ je stabilní, právě když $\operatorname{Re} \lambda \leq 0$ pro každé vlastní číslo λ matice A a pokud $\operatorname{Re} \lambda = 0$, pak násobnost λ je rovna $n - h(\lambda I - A)$.

Poznamenejme, že důkaz je možné provést s využitím metody řešení z oddílu 18.4. Ilustrujme to na příkladu jedné rovnice $x' = ax$, kde $a \in \mathbb{R}$. Řešení mají tvar $x(t) = x(0)e^{at}$, $t \in \mathbb{R}$. Je tedy zřejmé, že nulové stacionární řešení je pro $a < 0$ asymptoticky stabilní; pro $a = 0$ stabilní, ale ne asymptoticky stabilní; pro $a > 0$ nestabilní.

V případě soustavy $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, kde $A \in M(2 \times 2)$, je možné znázornit řešení pomocí takzvaného *fázového diagramu*. Je-li $\mathbf{x}$ maximální řešení naší soustavy, pak množina $\{[x_1(t), x_2(t)] \in \mathbb{R}^2; t \in \mathbb{R}\}$ sestává z těch bodů, kterými $\mathbf{x}$ postupně prochází. Uvedená množina tedy zachycuje trajektorii řešení $\mathbf{x}$. Zakreslíme-li několik takových trajektorií pro různé počáteční podmínky do roviny, dostaneme fázový diagram. Následující diagramy zachycují typy kvalitativního chování řešení soustavy $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, přičemž λ_1 a λ_2 značí vlastní čísla matice A .

OBRÁZEK 3. $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$ OBRÁZEK 4. $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ OBRÁZEK 5. $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ OBRÁZEK 6. $\text{Im } \lambda_1 \neq 0, \text{Re } \lambda_1 > 0$ OBRÁZEK 7. $\text{Im } \lambda_1 \neq 0, \text{Re } \lambda_1 < 0$

Je možné studovat i fázové diagramy v ostatních případech (například $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$). Zde se těmito případy nebudeme zabývat, protože nemají takový význam. Stačí totiž matici A vhodným způsobem velmi málo změnit, aby již nastal některý z případů uvedených na obrázcích.

Zkoumání kvalitativního chování nelineární soustavy lze někdy převést na zkoumání vhodné soustavy lineární. O tom vypovídá následující věta.

Věta 29 (Ljapunovova věta). Necht' $f \in \mathcal{C}^1(G, \mathbb{R}^n)$ a $a \in G$ je stacionární bod rovnice (18). Označme

$$A = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}}.$$

Pak platí:

- (i) Jestliže každé vlastní číslo matice A má zápornou reálnou část, pak a je asymptoticky stabilní bod rovnice (18).
- (ii) Jestliže alespoň jedno vlastní číslo matice A má kladnou reálnou část, pak je a nestabilní bod rovnice (18).

Poznámka. V případě, kdy $\operatorname{Re} \lambda \leq 0$ pro všechna vlastní čísla matice A a přitom $\operatorname{Re} \lambda = 0$ alespoň pro jedno z nich, nelze o povaze bodu a říci nic. Může totiž nastat kterákoli ze tří možností (asymptoticky stabilní; stabilní, ale ne asymptoticky stabilní; nestabilní).

V případě, že $n = 1$, tedy v případě jedné autonomní rovnice $x' = f(x)$, je situace jednoduchá. Necht' a je stacionární bod. V případě, že $f'(a) < 0$, je bod a asymptoticky stabilní. V případě, že $f'(a) > 0$, je bod a nestabilní. To plyne snadno z metody kvalitativní analýzy autonomních rovnic (viz oddíl 14.2).

Příklad 30. Uvažujme nelineární soustavu rovnic

$$\begin{aligned} x_1' &= -(x_1^2 + x_2^2 - 2)x_1 - x_1 + x_2, \\ x_2' &= -(x_1^2 + x_2^2 - 2)x_2 + x_1 - x_2. \end{aligned} \tag{19}$$

Zjistěte, zda stacionární bod $(1, 1)^T$ je asymptoticky stabilní.

Řešení. Pravá strana soustavy (19) je dána zobrazením

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -(x_1^2 + x_2^2 - 2)x_1 - x_1 + x_2 \\ -(x_1^2 + x_2^2 - 2)x_2 + x_1 - x_2 \end{pmatrix}.$$

Složky zobrazení $\mathbf{f}$ jsou třídy $\mathcal{C}^1$, takže $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$. Spočítejme příslušné parciální derivace:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(1, 1) &= -3x_1^2 - x_2^2 + 1|_{(1,1)} = -3, & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(1, 1) &= -2x_1x_2 + 1|_{(1,1)} = -1, \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(1, 1) &= -2x_1x_2 + 1|_{(1,1)} = -1, & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(1, 1) &= -3x_2^2 - x_1^2 + 1|_{(1,1)} = -3.\end{aligned}$$

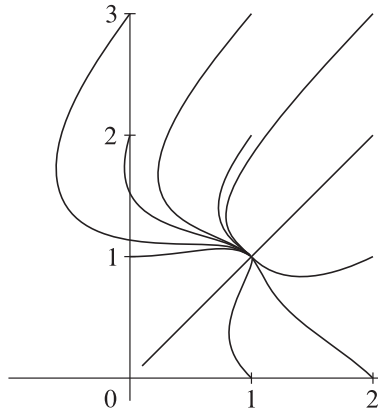
Podle Ljapunovovy věty závisí asymptotická stabilita bodu $(1, 1)^T$ na vlastních číslech matice

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

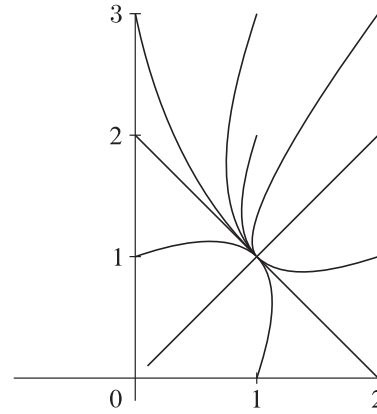
Tato matice má vlastní čísla -2 a -4 . Podle Věty 29 je tedy bod $(1, 1)^T$ asymptoticky stabilní bod soustavy (19). Na prvním obrázku je zachyceno několik řešení soustavy (19). Na druhém obrázku jsou pak pro stejné počáteční podmínky zakreslena řešení soustavy

$$\mathbf{x}' = \mathbb{A} \left(\mathbf{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + \mathbf{f}(1, 1). \quad (20)$$

Soustava (20) vznikla ze soustavy (19) nahrazením $\mathbf{f}$ jeho linearizací, tj. místo f_1 je v (20) funkce $\nabla f_1(1, 1)(x_1 - 1, x_2 - 1)^T + f_1(1, 1)$ a místo f_2 je v (20) funkce $\nabla f_2(1, 1)(x_1 - 1, x_2 - 1)^T + f_2(1, 1)$. Fázové diagramy naznačují, že řešení soustavy (19) se sice liší od řešení soustavy (20), ale kvalitativní chování v blízkosti bodu $(1, 1)^T$ je stejné.



OBRÁZEK 8. Řešení původní soustavy



OBRÁZEK 9. Řešení linearizované soustavy

18.6. Cvičení

Řešte soustavy $\mathbf{y}' = \mathbb{A} \mathbf{y}$.

1. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

2. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}$

3. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

4. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

5. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

6. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$

Řešte soustavy $\mathbf{y}' = \mathbb{A} \mathbf{y} + \mathbf{b}(t)$.

7. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \end{pmatrix}$

8. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}, \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \\ e^t \end{pmatrix}$

Výsledky cvičení

1. $\mathbf{y}(t) = (e^{2t}(bt + c), e^{2t}(2bt + b + 2c), e^{2t}(bt + a + c))^T, a, b, c \in \mathbb{R}$

2. $\mathbf{y}(t) = (e^{-t}(-25a + 6c + 6bt), e^{-t}(15a + 2bt + b + 2c), e^{-t}(a + 2bt + 2c))^T,$

$a, b, c \in \mathbb{R}$ 3. $\mathbf{y}(t) = (-2a \cdot e^{3t}, e^{3t} \cdot (at^2 + bt + c), e^{3t} \cdot (-at^2 - (2a + b)t -$

$4a - b - c))^T, a, b, c \in \mathbb{R}$ 4. $\mathbf{y}(t) = ((a + 3b)e^t \sin t + (3a - b)e^t \cos t, (2a +$

$b)e^t \sin t + (a - 2b)e^t \cos t + ce^{4t}, (2b - a)e^t \sin t + (2a + b)e^t \cos t + ce^{4t})^T,$

$a, b, c \in \mathbb{R}$ 5. $\mathbf{y}(t) = (e^t(bt^2 + ct + d), e^t(\frac{1}{3}bt^2 - \frac{1}{3}(4b - c)t - \frac{2}{9}b - \frac{2}{3}c +$

$\frac{1}{3}d), e^t(a + bt^2 + ct + d), e^t(\frac{1}{3}bt^2 - \frac{1}{3}(2b - c)t - \frac{2}{9}b - \frac{1}{3}c + \frac{1}{3}d))^T, a, b, c, d \in \mathbb{R}$

6. $\mathbf{y}(t) = (e^{2t}(ct + d), e^{2t}(ct - c + d), e^{2t}(at + b), e^{2t}((a + c)t - \frac{1}{3}a + b + d))^T,$

$a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 7. $\mathbf{y}(t) = (\frac{t-3}{4} + e^{2t}(bt + c), -\frac{3}{4} + e^{2t}(2bt + b + 2c), -\frac{2t^2 + t + 2}{4} +$

$e^{2t}(bt + a + c))^T, a, b, c \in \mathbb{R}$ 8. $\mathbf{y}(t) = (-e^t + e^{-t}(-25a + 6c +$

$6bt), e^{-t}(15a + 2bt + b + 2c), e^{-t}(a + 2bt + 2c))^T, a, b, c \in \mathbb{R}$